TOB-MAQ

COLLECTION
DÉVELOPPEMENT

LIVRE DE FORMATION · INTERMÉDIAIRE

# Analyse de données : Excel, SQL et Power BI

Nettoyer des données, les interroger avec SQL et construire un tableau de bord Power BI qui aide à décider.




Gratuit | Intermédiaire | 12 h de formation | 3 chapitres

By OLUWATOBI

TOB-MAQ.ONRENDER.COM

BIENVENUE

# Ce que tu vas apprendre

Les entreprises ont des données ; elles ont besoin de personnes capables de les faire parler. Ce livre t'apprend à nettoyer un fichier, à l'interroger avec SQL et à construire un tableau de bord qui aide à décider.

SOMMAIRE

01 **Nettoyer et préparer des données** — 40 min
Préparer

02 **Interroger des données avec SQL** — 45 min
Analyser et montrer

03 **Construire un tableau de bord avec Power BI** — 45 min
Analyser et montrer

✓ **Quiz d'auto-évaluation**

Aa **Glossaire, exercices et mémo**

FICHE DE LA FORMATION

# Analyse de données : Excel, SQL et Power BI

NIVEAU
**Intermédiaire**

DURÉE
**12 heures**

DOMAINE
**Développement**

ACCÈS
**Gratuit**

OUTILS
**Microsoft Excel, SQL (SQLite, MySQL, PostgreSQL), Power BI Desktop**

## À LA FIN DE CE LIVRE, TU SAURAS

- Nettoyer et préparer un jeu de données
- Écrire des requêtes SQL d'analyse
- Construire un tableau de bord clair

### COMMENT UTILISER CE LIVRE

Lis un chapitre à la fois, réalise l'exercice proposé, puis vérifie tes acquis avec le quiz. Les leçons complètes, les jeux et l'examen final t'attendent sur l'application TOB-MAQ.

### CERTIFICAT

Réussis l'examen final de la formation (10/10) sur l'application pour obtenir ton certificat de mérite à ton nom.

01

PRÉPARER

# Nettoyer et préparer des données

OBJECTIF Transformer un fichier brut et désordonné en tableau propre, prêt à analyser.

On dit que 80 % du travail d'un analyste est le **nettoyage**. Des données sales (doublons, formats mélangés, cellules vides) donnent des conclusions fausses, même avec les meilleurs graphiques.

1

### Format tableau

Une ligne d'en-têtes, une ligne par enregistrement, aucune cellule fusionnée, aucune ligne de total au milieu.

2

### Doublons et vides

Supprime les doublons et décide quoi faire des valeurs manquantes : compléter, ignorer ou signaler.

3

### Formats cohérents

Dates en dates, montants en nombres, villes écrites de la même façon (Cotonou, pas « cotonou » ou « Ctn »).

4

### Valeurs aberrantes

Un prix de 5 000 000 FCFA pour un savon est sûrement une erreur de saisie : vérifie-la.

5

### Automatise avec Power Query

Importe, transforme, charge : les étapes se rejouent en un clic sur les nouvelles données.

SI TU DÉBUTES

Garde toujours une copie du fichier d'origine intacte.

BON À SAVOIR

Power Query (Données > Obtenir des données) enregistre chaque étape de nettoyage et la rejoue automatiquement sur le fichier du mois suivant.

EXEMPLE CONCRET

Le fichier de ventes d'une chaîne de pharmacies contient 3 orthographes de « Porto-Novo » et des dates en texte : après nettoyage, le classement des villes change complètement.

À RETENIR

- Format tableau propre.
- Doublons et vides traités.
- Formats cohérents.
- Valeurs aberrantes vérifiées.
- Power Query pour automatiser.

À TOI DE JOUER

Nettoie un fichier de 50 lignes volontairement abîmé : doublons, dates en texte, villes mal écrites, valeur aberrante.

02

ANALYSER ET MONTRER

# Interroger des données avec SQL

OBJECTIF Écrire des requêtes SQL pour filtrer, trier, regrouper et croiser des données.

**SQL** est le langage des bases de données. Avec quelques mots-clés en anglais, on pose des questions précises à des millions de lignes : « Quelles villes ont vendu le plus ce mois-ci ? ».

1

### Sélectionner

SELECT nom, ville FROM clients; affiche deux colonnes de la table clients.

2

### Filtrer et trier

WHERE ville = 'Cotonou' filtre ; ORDER BY montant DESC trie du plus grand au plus petit ; LIMIT 10 garde les 10 premiers.

3

### Calculer

COUNT(*), SUM(montant), AVG(montant) donnent nombre, total et moyenne.

4

**Regrouper**

GROUP BY ville calcule un total par ville ; HAVING filtre les groupes (HAVING SUM(montant) > 100000).

5

**Joindre**

JOIN relie deux tables : les ventes et les clients, grâce à l'identifiant client.

SI TU DÉBUTES

Entraîne-toi avec DB Browser for SQLite ou un site d'exercices SQL en ligne gratuit.

BON À SAVOIR

Indexe les colonnes souvent filtrées : les requêtes deviennent beaucoup plus rapides sur de gros volumes.

EXEMPLE CONCRET

Une entreprise de livraison veut savoir quelles villes rapportent plus de 100 000 FCFA ce mois-ci : une requête GROUP BY avec HAVING répond en une seconde.

À RETENIR

- SELECT … FROM …
- WHERE filtre, ORDER BY trie.
- COUNT, SUM, AVG.
- GROUP BY + HAVING.
- JOIN pour croiser.

À TOI DE JOUER

Avec une table ventes, écris les requêtes : total par mois, top 5 des produits, nombre de clients par ville.

03

ANALYSER ET MONTRER

# Construire un tableau de bord avec Power BI

OBJECTIF Transformer des données en tableau de bord clair qui aide à prendre des décisions.

Un bon tableau de bord répond à des **questions précises** en un coup d'œil : où vend-on le plus ? qu'est-ce qui baisse ? Il montre peu de choses, mais les bonnes.

1. **Importe et prépare**
   Accueil > Obtenir des données (Excel, CSV), puis nettoie dans Power Query.

2. **Relie les tables**
   Vue Modèle : relie Ventes et Produits par l'identifiant produit.

3. **Crée les mesures**
   Total des ventes, nombre de commandes, panier moyen = total ÷ nombre.

4. **Choisis les bons visuels**
   Cartes pour les KPI, courbe pour l'évolution, barres pour comparer, carte géographique pour les villes.

5. **Ajoute des filtres**
   Segments (slicers) par mois, ville, produit : le lecteur explore lui-même.

SI TU DÉBUTES

Commence par 3 à 5 indicateurs clés (KPI) : chiffre d'affaires, nombre de ventes, panier moyen.

BON À SAVOIR

Les mesures DAX comme Total = SUM(Ventes[Montant]) se réutilisent dans tous les visuels et restent cohérentes.

**EXEMPLE CONCRET**

Le gérant d'une chaîne de boutiques voit en un écran : ventes du mois, évolution sur 12 mois, classement des boutiques et produits en baisse.

**À RETENIR**

- Des questions précises d'abord.
- 3 à 5 KPI clairs.
- Tables reliées dans le modèle.
- Le bon visuel pour chaque question.
- Filtres pour explorer.

**À TOI DE JOUER**

Construis un tableau de bord d'une page avec 3 KPI, une courbe, un graphique en barres et 2 filtres.

AUTO-ÉVALUATION

# Quiz : vérifie tes acquis

Réponds sans regarder les chapitres, puis compare avec les réponses en bas de page.

**1. Pourquoi nettoyer les données avant d'analyser ?**
A Des données sales donnent des conclusions fausses  B Pour faire joli  C Ce n'est pas nécessaire

**2. Que faire d'un prix manifestement impossible ?**
A Le vérifier comme valeur aberrante  B L'ignorer sans rien dire  C Le doubler

**3. À quoi sert JOIN ?**
A Relier deux tables par une colonne commune  B Supprimer une table  C Trier les résultats

**4. Combien d'indicateurs clés afficher pour commencer ?**
A 3 à 5  B 50  C Un seul chiffre

**5. Quel visuel montre une évolution dans le temps ?**
A Courbe  B Camembert  C Tableau de 1 000 lignes

**6. Que fait COUNT(*) ?**
A Compte les lignes  B Additionne  C Supprime

**7. À quoi sert JOIN ?**
A Relier deux tables  B Trier  C Supprimer

**8. Quel mot-clé filtre les groupes après GROUP BY ?**
A HAVING  B WHERE  C SELECT

**Réponses :** 1-A · 2-A · 3-A · 4-A · 5-A · 6-A · 7-A · 8-A

LES MOTS DU MÉTIER

# Glossaire

| | |
|---|---|
| **Jeu de données** | Ensemble de données organisé en lignes et colonnes. |
| **Nettoyage** | Correction des erreurs, doublons et formats. |
| **Valeur aberrante** | Valeur anormale, souvent une erreur. |
| **SQL** | Langage pour interroger les bases de données. |
| **GROUP BY** | Regroupement des lignes avant un calcul. |
| **Jointure (JOIN)** | Liaison de deux tables par une colonne commune. |
| **KPI** | Indicateur clé de performance. |
| **Tableau de bord** | Page qui réunit les indicateurs essentiels. |

PASSE À LA PRATIQUE

# Projet et mémo

PROJET DE FIN DE LIVRE

## Tableau de bord des ventes

À partir d'un fichier de ventes, nettoie les données, écris 5 requêtes SQL d'analyse et construis un tableau de bord d'une page.

CE QUE TU DOIS LIVRER

- Fichier nettoyé
- Les 5 requêtes SQL commentées
- Le tableau de bord exporté en PDF

MÉMO À GARDER

- [ ] Garder une copie du fichier d'origine.
- [ ] Nettoyer avant d'analyser.
- [ ] WHERE filtre, GROUP BY regroupe.
- [ ] 3 à 5 KPI clairs.
- [ ] Le bon visuel pour chaque question.
- [ ] Des filtres pour explorer.

# TOB-MAQ

By OLUWATOBI

TOB-MAQ est l'académie en ligne des métiers créatifs et du numérique au Bénin : formations, jeux, ressources et certificats, pour les 15–40 ans.

**Continue sur l'application**

Leçons complètes, jeux, examen final et certificat de mérite. Scanne pour l'installer.

TOB-MAQ.ONRENDER.COM